Laugardagsæfing liðakeppni - Neðra stig

Hrafnkell Hvanndal Halldórsson
Magnús Thor Holloway

10. október 2026

Algebra

Dæmi 1

Einfaldið $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$.

Dæmi 2

Finnið stærsta mögulega gildi $a+b+c+d$ þar sem gefið er að a, b, c, d eru heiltölur, b jákvæð og $a+b=c$, $b+c=d$ og $c+d=a$.

Dæmi 3

Gefið er að tölu x má rita á forminu

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\ddots}}}}.$$

Einfaldið x. (Ritið með mest einu brotastriki.)

Dæmi 4

Látum $a_1, a_2, a_3, \ldots$ vera óendanlega langa talnarunu sem uppfyllir $a_1 = c$ fyrir einhverja jákvæða rauntölu c og

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n - \lfloor a_n \rfloor}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Finnið öll gildi á c svo þessi runa sé til.

Dæmi 5

Látum jákvæðar rauntölur x, y, z með $xyz = 1$ vera gefnar. Sýnið að

$$\left(x^2 + y^2 + z^2\right)^3 \geq \frac{5}{x^2} + \frac{5}{y^2} + \frac{5}{z^2} + 12.$$

Fléttufræði

Dæmi 6

Á kennarafund nokkurn mæta 34 kennarar sem heilsast allir og takast í hendur áður en fundarhöld hefjast. Hvað er samtals tekist oft í hendur fyrir fundinn?

Dæmi 7

Kalli litli könguló ætlar að klifra upp á vegg, en áður en hann gerir það þarf hann að klæða sig. Kalli er með átta fætur og ætlar að setja einn sokk og einn skó á sérhvern fót. Allir skórnir eru eins og allir sokkar eru eins. Kalli þarf því bara að velja í hvaða röð hann klæðir sig í. Á hve marga vegu getur Kalli klætt sig ef hann fer aldrei í sokk utanyfir skó?

Dæmi 8

Jóakim á $m \times n$ skákborð og setur hrók á einhvern reit. Fyrir hvaða gildi á m og n getur Jóakim fært hrókinn með löglegum leikjum svo hann heimsæki alla reiti nákvæmlega einu sinni og endi svo aftur á upphafsreitnum? Hér telst hrókurinn einnig hafa heimsótt reit C ef hann fer yfir hann á leiðinni á milli reita A og B. (Hrók má færa til hægri, vinstri, upp og niður um eins marga reiti og maður vill í hverjum leik.)

Dæmi 9

Í nemendafélagi í Háskóla Íslands eru 6 nemendur í hreinni stærðfræði, 11 nemendur í hagnýtri stærðfræði og 5 nemendur í eðlisfræði sem setjast á langan bekk. Þar sem hreinir stærðfræðingar halda að þeir séu betri en hagnýtir stærðfræðingar sitja þeir ekki við hliðina á hvor öðrum og þar sem eðlisfræðingar eru félagslega óöryggir verða þeir að sitja við hliðina á öðrum eðlisfræðingi. Hvað geta þau raðað sér á bekkinn á marga vegu.

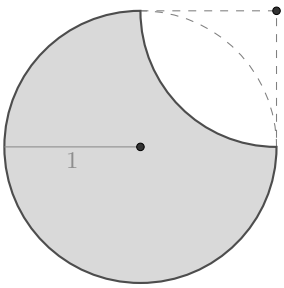
Dæmi 10

Sýnið að fyrir sérhvert mengi af 11 heiltölum má velja 6 þeirra þannig að summa þeirra sé deilanleg með 6.

Rúmfræði

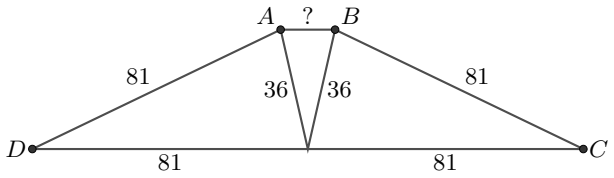
Dæmi 11

Finndu flatarmál skyggða svæðisins.



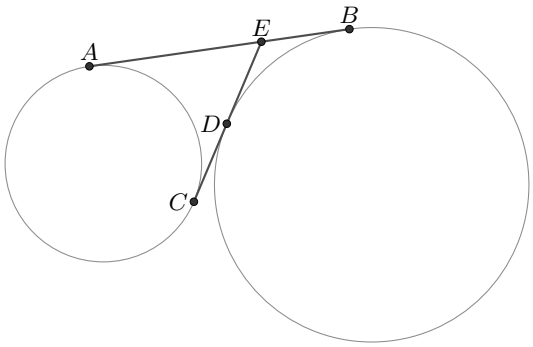
Dæmi 12

Á myndinni sést ferhyrningurinn $ABCD$ þar sem nokkrar lengdir eru gefnar. Hver er lengd striksins AB?



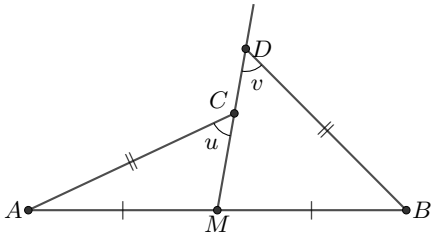
Dæmi 13

Strikin AEB og CDE snerta báða hringina eins og myndin sýnir. Reiknið CD þegar $AE = 2EB$ og $AB = 6$.



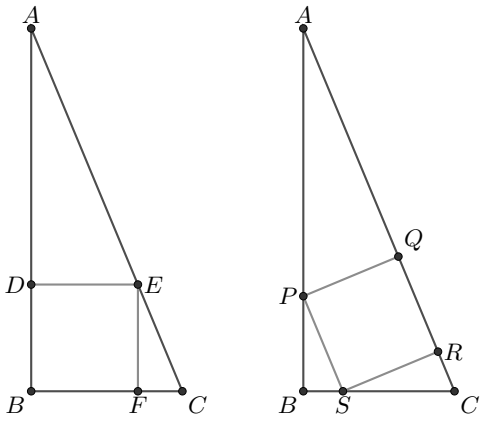
Dæmi 14

Punktarnir C og D liggja á hálflínu frá M sem er miðpunktur striks AB, þannig að $|AC| = |BD|$ sýnið að hornin $u = \angle ACM$ og $v = \angle BDM$ eru jafnstór.



Dæmi 15

Látum ABC vera rétthyrndan þríhyrning með langhlið CA. Gefið er að $AB = 12$ og $BC = 5$. Ferningur er innritaður í þríhyrninginn á tvo mismunandi vegu eins og sést á myndinni.



Hlutfall lengdar PQ og lengdar DE má rita sem $\frac{m}{n}$ þar sem m og n eru ósamþátta jákvæðar heiltölur. Hvað er $m + n$?

Talnafræði

Dæmi 16

Hver er síðasti tölustafurinn í tölunni $1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 2025 + 2026$?

Dæmi 17

Finnið allar jákvæðar heiltölur n svo bæði $20n$ og $5n + 275$ séu ferningstölur.

Dæmi 18

Gefið er að $\overline{13xy45z}$ er deilanleg með 792. Finnið tölustafina x, y, z.

Dæmi 19

Finnið allar þrenndir (a, b, c) af jákvæðum heiltölum þar sem $a \leq b \leq c$ og uppfylla $abc = 2(a + b + c)$.

Dæmi 20

Jörmunrekur skrifar niður tölurnar $1, 2, 3, \ldots, 2025, 2026$ á töflu og framkvæmir eftirfarandi aðgerð þangað til aðeins ein tala er eftir á töflunni: Hann velur tvær tölur a og b, strokar þær út og skrifar í staðinn töluna $\frac{a+b}{\gcd(a,b)}$. Hvert er lægsta mögulega gildið á tölunni sem verður eftir?

Hér táknar $\gcd(a, b)$ stærsta samdeili a og b, það er, stærstu töluna sem deilir bæði a og b.